

一、 简答题（每题 10 分，共 30 分）

1、简述如何确定系统中的用例。

选择系统的边界（2.5 分），寻找主参与者（2.5 分），确定主参与者的目标（2.5 分），定义用例来描述主参与者是如何通过系统达成目标的（2.5 分）。

2、简述软件设计原则中迪米特原则和 GRASP 方法中信息专家的关系。

迪米特原则的内容是不与陌生人说话，如果两个对象间无需直接通信，就不应该发生直接的相互调用（3 分）。应通过有直接的关系的第三方调用，降低系统的耦合性（3 分）。同时有直接关系的对象具备完成职责所需要的信息，因此由通过有直接关系的对象来完成，符合信息专家的原则。

3、答题纸上图 1 的代码是服务模块中在 **service** 层服务商完成服务单的代码，根据层次体系结构和六边形体系结构思想指出代码中不符合体系结构的设计，并给出理由（直接在图示标注）。

二、分析题（30 分）：

答题纸上的图 2 至图 4 是支付模块中支付渠道相关的设计类图和时序图，请运用 GRASP 方法分析此设计。

1、在图中标出在哪些地方使用了信息专家方法，并简述使用的原因。（10 分）

2、在图中标出系统在哪些地方实现了开闭原则，并简述满足开闭原则的原因及达成的目标是什么？（10 分）

3、PayAdaptor、WePayAdaptor 以及 AliPayAdaptor 是否满足接口隔离和单一职责的原则？如果满足上述原则，设计达成的目标是什么？如果不满足上述原则，会存在什么问题？（10 分）

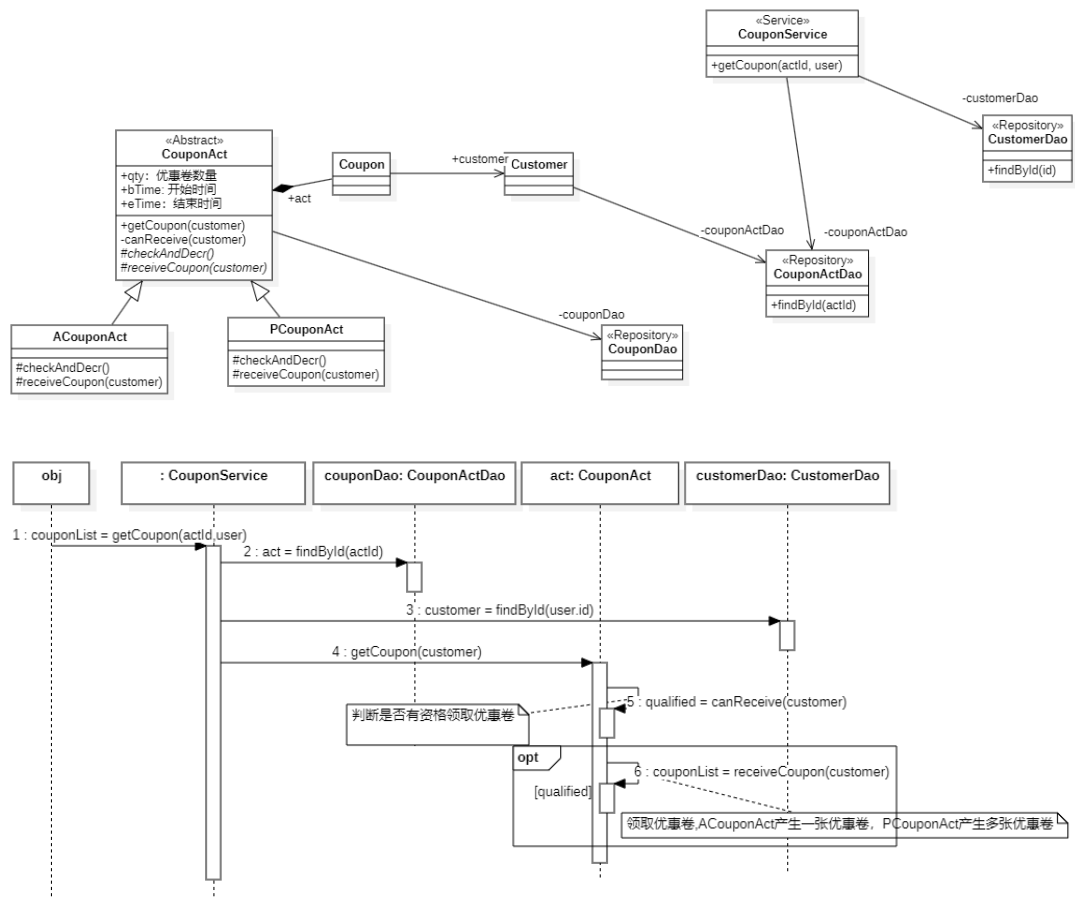
由于 PayAdaptor 中包含多个方法的定义，且在 Account 和 Channel 对象中并未用到 PayAdaptor 的所有所有方法，所以 PayAdaptor 不满足接口隔离的原则（2 分）。当 PayAdaptor 中的方法发生改变时，无法从类图上确定影响哪些对象（3 分）。由于 WePayAdaptor 和 AlipayAdaptor 实现了 PayAdaptor 的接口，因此它们必然实现了 PayAdaptor 接口中的所有方法，在 PayAdaptor 定义的方法中包含了支付、签约、退款等多个职责，从而造成这两个类也承担了多个职责，所以它们不满足单一职责原则（2 分），结果是当某个职责发生改变时，无法细粒度的确定其所波及的范围（3 分）。

三、设计题（两题中二选一，40 分）

1、优惠券被用于限制参加优惠活动的次数，需在规定的时间内领取。目前有两种优惠券，总量限制和每人限领。总量限领限制优惠券的总数，每人限领一张；每人限领不限制优惠券的总数，只限制每人限领的数目。根据上述需求设计顾客申领优惠券功能（静态模型和动态模型），保证顾客能在规定的时间内领取优惠券。同时考虑未来出现新的优惠券领取规则的情况下，系统是符合开闭原则的。为方便改卷，设计中英文采用表 1 所示的英文简称。

表 1：优惠券设计中的英文简称

名词	英文简称	名词	英文简称
优惠活动	CouponAct	数量	Qty
优惠券	Coupon	领卷开始时间	BTime
总量限制优惠券	ACoupon	领卷结束时间	ETime
每人限领优惠券	PCoupon	顾客	Customer



2、售后服务被分为上门服务和寄修服务，上门服务需指派工程师上门服务，寄修服务则是由顾客将商品寄到服务商处维修。商户定义商品需要售后服务，定义了服务是上门服务还是寄修服务。服务商需先就商品的服务与商户签订服务合同，约定服务地区、合同开始时间和结束时间。当商户确认服务型售后即产生服务单时。服务商在接受服务单时，如果服务单所属服务是上门服务，会派发给工程师，如果是寄修服务，则会产生一张快递单，让顾客将维修商品寄到服务商处。根据上述需求设计服务商接受服务单功能（静态模型和动态模型），保证服务商只能接服务合同规定的服务单。同时考虑未来出现新的服务类型情况下，系统是符合开闭原则的。为方便改卷，设计中英文采用表 2 所示的英文简称。

表 2：售后服务设计中的英文简称

名词	英文简称	名词	英文简称
服务	Service	工程师	Eng
上门服务	SiteSvc	服务单	SvcOrder
寄修服务	ShipSvc	快递单	Waybill
服务商	SvcProvider	顾客	Customer
服务合同	SvcContract	地区	Region
商品	Product	商户	Shop
合同开始时间	BTime	合同结束时间	ETime